

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (07 نقاط)

انطلق عبد السميع بسيارته نحو مكان عمله، ضبط الميقاتية على الصفر وانطلق بسرعة متزايدة إلى غاية اللحظة 10s، ثم حافظ على نفس السرعة لمدة 20s حتى شاهد علامة قف، فضغط على الفرامل وتوقفت السيارة بعد مرور 5s من الكبح، ثم واصل السير بسرعة متزايدة إلى أن وصل إلى مقر العمل. إليك مخطط السرعة التاليين:



المخطط-2-

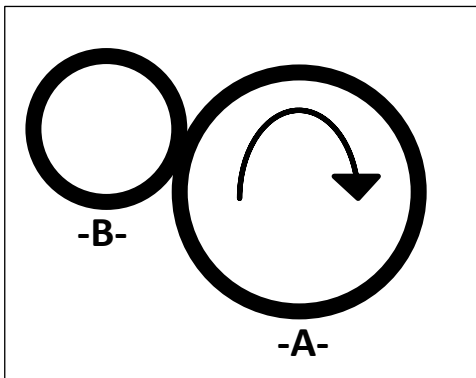


المخطط-1-

- 1_ أيّ منهما يمثل مخطط السرعة لسيارة عبد السميع؟ علّل إجابتك.
- 2_ إذا علمت أنّ المسافة بين بيت عبد السميع ومقر عمله هي 15Km والزمن الذي استغرقه للوصول إلى العمل هو 0,3h أحسب السرعة المتوسطة التي يسير بها عبد السميع.
- 3_ أدرس تغيرات الحركة مبيّنا: المجال الزمني، طبيعة السرعة وطبيعة الحركة في كل مرحلة لمخطط السرعة المبين في المخطط-2-

التمرين الثاني: (05 نقاط)

الشكل الموالي يوضح طريقة من طرق نقل الحركة حيث يتم نقل الحركة من العنصر A إلى العنصر B:



- 1_ ماهي طريقة نقل الحركة الموضحة في الشكل؟
- 2_ سمّ العنصرين A و B.
- 3_ أعد رسم الشكل مبيّنا عليه جهة دوران العنصر B
- 4_ كيف يمكن أن نجعل العنصر B يدور في نفس جهة دوران العنصر A
- 5- أذكر مساوئ نقل الحركة بهذه الطريقة (2)

أقلب الصفحة:

الوضعية الإدماجية : (08 نقاط)



I_ يمثل الشكل -1- قضيبا مغناطيسيا له قطبان دائمان قطب شمالي وقطب جنوبي.

1_ صف تجربة عملية تسمح بتحديد قطبي هذا المغناطيس (تجربة واحدة).

2_ كيف نسمي المنطقة المحيطة بالمغناطيس؟

3_ نضع ورقة بيضاء فوق المغناطيس السابق ونرّ عليها برادة الحديد بلطف.

أ - كيف نسمي الخطوط التي تشكلها برادة الحديد حول المغناطيس؟

ب- كيف يكون شكلها؟

II_ يمثل الشكل 2 إحدى طرق مغنطة مسمار فولاذي:

1- سمّ هذه الطريقة.

2- هل مغنطة المسمار الفولاذي دائمة أم مؤقتة

3- نستبدل المسمار الفولاذي بسلك من النحاس:

هل يتمغنط السلك النحاسي مغنطة دائمة أم مؤقتة؟ علّل إجابتك



مغناطيس مستقيم

الشكل -2-

مسمار فولاذي

برادة الحديد

